

向量投影数量公式

二级结论

条件

条件 1 (投影方向非零):

向量 $\vec{b}$ 必须为非零向量:

$$\vec{b} \neq \vec{0}.$$

因为零向量没有确定方向, 所以不能作为投影方向。

条件 2 (夹角公式前提):

若使用 $|\vec{a}| \cos \theta$ 这一形式, 则通常还需 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 此时设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ , 其中

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

特别地, 当 $\vec{a} = \vec{0}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时, $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为 0, 投影向量为 $\vec{0}$ 。

结论

结论一 (投影数量):

直观描述: $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量是带有符号的标量, 表示 $\vec{a}$ 沿 $\vec{b}$ 方向的有向长度。

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 且 θ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角, 则

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \theta.$$

推广结论 (投影向量):

直观描述: 投影向量是投影数量乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量。

$$\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

理解说明

一句话直觉

投影数量是向量 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向影子长度: 它是标量, 可以为正、为负或为零。

核心拆解

要点一（数量公式）：

当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，且 θ 是 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，则也可写成

$$|\vec{a}| \cos \theta.$$

要点二（符号判定）：

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时：

$$0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{投影数量为正};$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{投影数量为零};$$

$$\frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi \Rightarrow \text{投影数量为负}.$$

特别注意：若 $\vec{a} = \vec{0}$ ，投影数量为 0，但此时不能用“夹角为直角”来解释。

要点三（点积关系）：

由点积定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

因此在 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，

$$|\vec{a}| \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

几何本质（有向投影长）

过 $\vec{a}$ 的终点向 $\vec{b}$ 所在直线作垂线，垂足与原点的有向距离就是投影数量。其绝对值等于投影线段长，符号对应投影方向与 $\vec{b}$ 相同或相反。

当 $\vec{a} = \vec{0}$ 时，终点就是原点，投影数量为 0；但零向量与 $\vec{b}$ 的夹角不需要讨论。

代数意义（点积归一化）

点积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 可看作“ $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量”再乘以 $|\vec{b}|$ 。因此

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

相当于把目标方向 $\vec{b}$ 的长度影响去掉，只保留 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 单位方向上的有向分量。

考点价值（两种考法）

- **考法一（直接求投影）：**已知向量坐标或模长及夹角，直接代入

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

计算。使用前必须确认 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 。

- **考法二（判夹角范围）：**当 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，可通过投影数量的正负反推 $\cos \theta$ 的符号，从而判断夹角是锐角、直角还是钝角。

顿悟点

投影数量可以看成点积的“单位方向版本”：点积 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 同时受到 $\vec{a}$ 的长度、 $\vec{b}$ 的长度以及夹角影响；而投影数量

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

相当于把目标方向 $\vec{b}$ 单位化后，衡量 $\vec{a}$ 在该单位方向上的有向分量。

使用场景

- **场景一（物理做功）：**恒力 $\vec{F}$ 在位移 $\vec{s}$ 方向上的投影数量等于 $|\vec{F}| \cos \theta$ ，功

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = (\text{力在位移方向上的投影数量}) \times |\vec{s}|.$$

- **场景二（向量分解）：**将 $\vec{a}$ 分解为平行于 $\vec{b}$ 的分量

$$\vec{a}_{\parallel} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

和垂直于 $\vec{b}$ 的分量。其中投影数量

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

是平行分量在 $\vec{b}$ 方向上的有向长度；而平行分量的实际长度为

$$|\vec{a}_{\parallel}| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{b}|}.$$

证明

思路提示

投影数量本质是 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向长度。证明时先注意条件： $\vec{b}$ 必须非零；若使用夹角 θ ，通常还要考虑 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 。

正式推导

步骤一（先看零向量边界）：

当 $\vec{a} = \vec{0}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{0}{|\vec{b}|} = 0.$$

理由：零向量在任意非零方向上的投影数量为 0，投影向量也为 $\vec{0}$ 。此时不需要讨论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

步骤二（设定非零情形）：

下面考虑 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ 的情形。设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ ，其中

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

理由：两个非零向量的夹角才有通常意义下的定义。

步骤三（几何投影）：

在夹角为 θ 的情形下， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$|\vec{a}| \cos \theta.$$

理由：过 $\vec{a}$ 终点向 $\vec{b}$ 所在直线作垂线，垂足与原点的有向距离即为投影数量，由直角三角形关系可得。若夹角为钝角，则 $\cos \theta < 0$ ，投影数量为负。

步骤四（点积定义）：

根据点积定义，

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

理由：点积的几何意义是两个向量的模长乘积再乘以夹角余弦。

步骤五（代数变形）：

因为 $\vec{b} \neq \vec{0}$ ，所以 $|\vec{b}| \neq 0$ 。将上式两边同时除以 $|\vec{b}|$ ，得到

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \theta.$$

理由：分母非零，除法合法；右边正是 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的有向投影长度。

步骤六（得到投影向量）：

投影向量等于投影数量乘以 $\vec{b}$ 方向的单位向量：

$$\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

理由：投影数量只是标量，乘上单位方向 $\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 后，才得到真正的投影向量。

结论回扣

综上，当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，它也等于

$$|\vec{a}| \cos \theta.$$

对应的投影向量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

典型例题

例 1（基础）

题目：已知 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta = 60^\circ$ ，求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量。

解题步骤：

第一步（检查条件）：

因为 $|\vec{b}| = 3 \neq 0$ ，所以可以计算 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量。

$$|\vec{b}| \neq 0.$$

理由：投影方向必须是非零向量。

第二步（选用公式）：

已知模长和夹角，使用公式 $|\vec{a}| \cos \theta$ 。

$$|\vec{a}| \cos \theta.$$

理由：此处 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零向量，夹角公式可以直接使用。

第三步（代入数据）：

$$\text{代入 } |\vec{a}| = 2, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

理由：替换已知数值并计算。

关键结论： $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为 1。

例 2 (坐标计算)

题目：已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量。

解题步骤：

第一步 (计算点积)：

坐标点积公式为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11.$$

理由：将坐标代入点积定义。

第二步 (计算模长)：

计算 $\vec{b}$ 的模长。

$$|\vec{b}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

理由：投影公式的分母是投影方向向量 $\vec{b}$ 的模长。

第三步 (套用投影公式)：

投影数量为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{11}{5}.$$

理由：投影数量是标量，不是向量。

关键结论： $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为 $\frac{11}{5}$ 。

例 3 (综合应用)

题目：已知 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为 3, 且 $|\vec{b}| = 2$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

解题步骤：

第一步 (回忆公式)：

投影数量公式为

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

理由：由结论知，投影数量等于点积除以投影方向向量的模长。

第二步（代入已知）：

将投影数量 3 和 $|\vec{b}| = 2$ 代入公式。

$$3 = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{2}.$$

理由：题目已给出投影数量和 $\vec{b}$ 的模长。

第三步（求解点积）：

两边乘以 2，得

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 6.$$

理由：等式两边同乘非零数 2。

关键结论： $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ 。

例 4（负投影提醒）

题目： 已知 $|\vec{a}| = 4$ ， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° ，求 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量。

解题步骤：

第一步（选用夹角公式）：

投影数量为

$$|\vec{a}| \cos \theta.$$

理由：已知 $|\vec{a}|$ 和夹角，可直接使用夹角形式。

第二步（代入计算）：

因为 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ ，所以

$$|\vec{a}| \cos 120^\circ = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -2.$$

理由：夹角为钝角时，余弦值为负，投影数量也为负。

关键结论： $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量为 -2 ，表示投影方向与 $\vec{b}$ 方向相反。

易错提醒

易错点一（忽略方向）

认为投影数量永远非负，忽略投影数量是有符号标量。

正确理解（符号判定）：

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，投影数量的正负由 $\cos \theta$ 决定：

$$0 \leq \theta < 90^\circ \Rightarrow \text{投影数量为正；}$$

$$\theta = 90^\circ \Rightarrow \text{投影数量为零；}$$

$$90^\circ < \theta \leq 180^\circ \Rightarrow \text{投影数量为负。}$$

错因分析（向量投影本质）：

混淆了线段长度与有向投影。线段长度一定非负，而投影数量可以为负。

易错点二（分母非零）

试图计算 $\vec{b} = \vec{0}$ 时的投影数量，带入公式导致分母为零。

正确理解（条件限制）：

投影数量公式要求

$$\vec{b} \neq \vec{0}.$$

零向量方向不确定，不能作为投影方向，因此投影无意义。

错因分析（公式前提遗忘）：

只记公式形式，忽略分母不能为零以及投影方向必须确定的前提。

易错点三（概念混淆）

将投影数量与投影向量混为一谈，认为投影数量也是向量。

正确理解（区分标量向量）：

投影数量是标量：

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

投影向量是向量：

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

两者相差一个 $\vec{b}$ 方向的单位向量。

错因分析（几何意义不清）：

没有理解投影数量只表示有向长度，投影向量才同时包含大小和方向。

易错点四（零向量夹角误判）

看到投影数量为 0，就直接判断 $\theta = 90^\circ$ 。

正确理解（补充前提）：

只有在 $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$ 且夹角 θ 有定义时，才能由投影数量为 0 推出

$$\cos \theta = 0, \quad \theta = 90^\circ.$$

若 $\vec{a} = \vec{0}$ ，投影数量也是 0，但不能说零向量与 $\vec{b}$ 的夹角是 90° 。

错因分析（边界条件遗漏）：

忽略了夹角公式 $|\vec{a}| \cos \theta$ 对非零向量的要求。

结论小结

一句话核心

当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时， $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影数量是有向长度，由公式

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

计算。

核心公式

• 投影数量：

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}.$$

• 夹角形式：若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，且 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，则

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} = |\vec{a}| \cos \theta.$$

• 投影向量：

$$\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}.$$

使用条件

- 条件 1（分母非零）： $\vec{b}$ 必须为非零向量，即

$$|\vec{b}| \neq 0.$$

否则投影方向不确定，公式无意义。

- 条件 2（夹角对应）：若使用 $|\vec{a}| \cos \theta$ 或通过符号判断夹角，则通常还需 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，并设夹角范围为

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

- 特殊情况：当 $\vec{a} = \vec{0}$ 且 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时，投影数量为 0，投影向量为 $\vec{0}$ ，但不需要讨论 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

关键提醒

- 易错点（符号正负）：投影数量符号由 $\cos \theta$ 决定：锐角为正，直角为零，钝角为负。
- 易错点（数量与向量）：投影数量是标量，投影向量才是向量。不要把

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

和

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

混为一谈。

- 检查项（分母非零）：使用

$$\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$$

前务必检查 $|\vec{b}| \neq 0$ ，否则公式无效。